I1.1 & I1.2 Installation et rédaction de la procédure d'un système.

Dans le cadre de mes activités annexe de l'université, je gère un serveur de jeux et je le maintient à jour pour une utilisation journalière d'une dizaines de personnes.
Dans l'optique de facilité l'installation, j'ai entrepris d' écrire un document procédant au étapes permettant la connexion à mon serveur. Ayant mis en fonctionnement le serveur et été l'aide première pour les utilisateurs en cas de problème, je trouvais intéressant d'en parler pour justifier la compétence liée.

Introduction :
Le premier outils permettant le serveur, est un outils qui crée des sessions utilisateur et fait l'interfaçage entre BeamNG (le jeux) et le réseaux

- L'outil ce nomme BeamMP_Multiplayer

Ensuite le serveur, pour enregister les valeurs du serveur et de maintenir une session pour tout les utilisateurs, Il lui faut un Hote.

- L'outil permettant l'Hote ce nomme : BeamMP_Server

Enfin, pour que le serveur puisse communiquée les information à chaque utilisateurs, il lui faut pouvoir atteindre chaque adresse et ports de chaque utilisateurs

- L'outil permettant un reseaux privé simulé : Hamachi

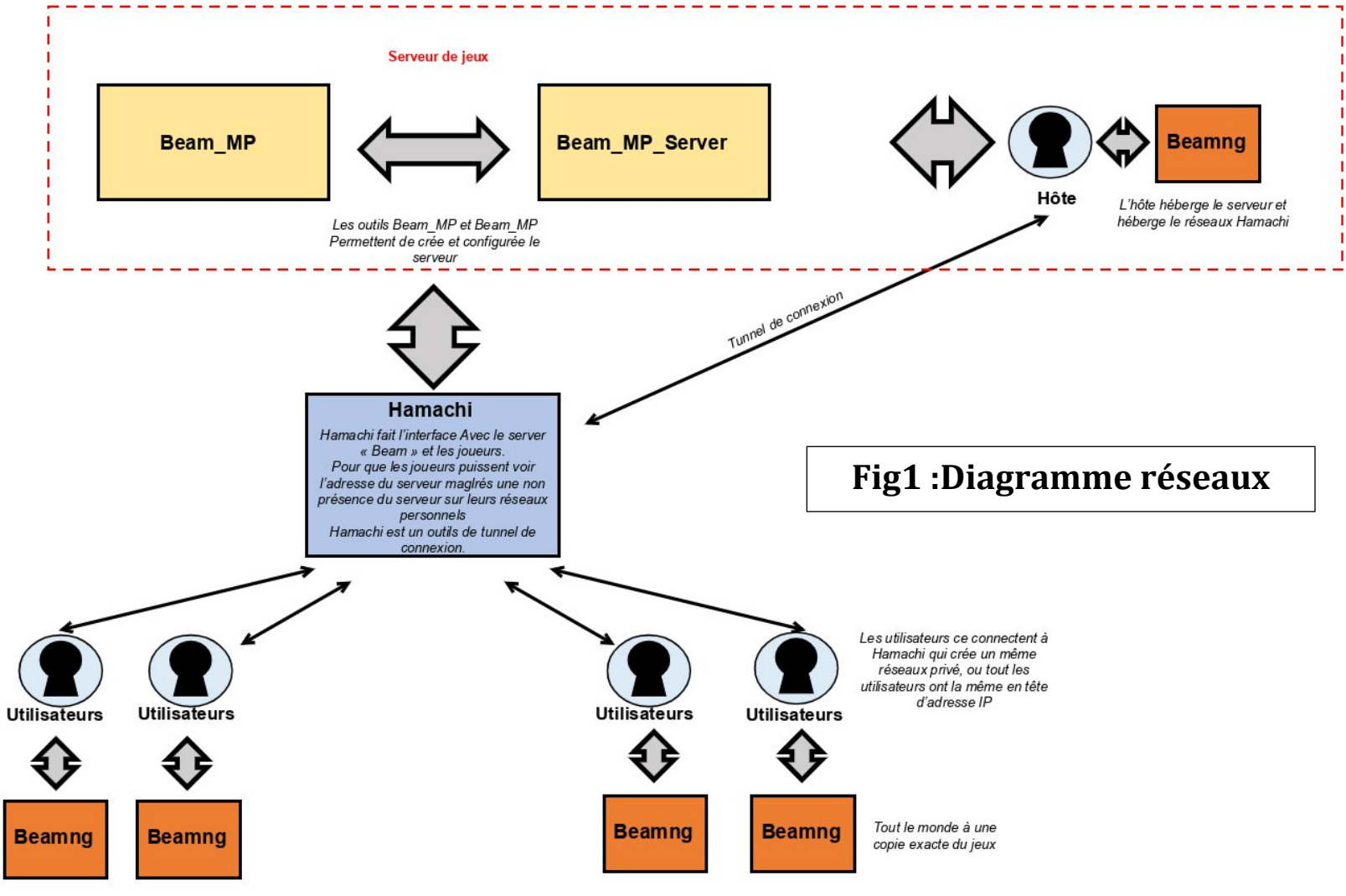


Fig1 :Diagramme réseaux

Procédure de Création et de Maintenance d'un Serveur BeamMP

Ce document présente la procédure complète pour créer, configurer et maintenir un serveur BeamMP, dans une configuration avec Hamachi.

Prérequis :

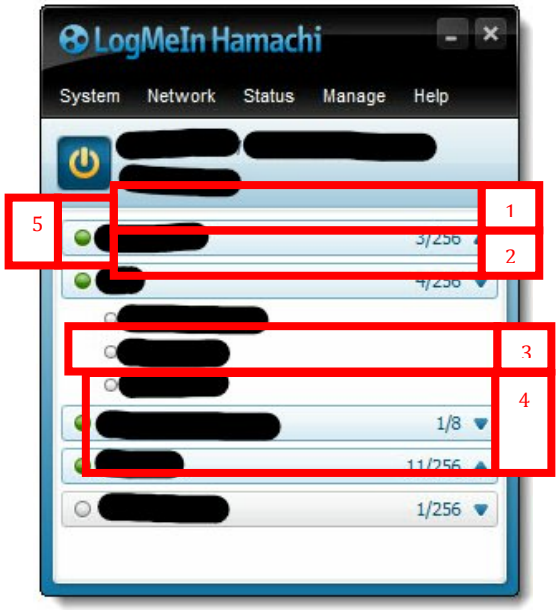
- Fichier BeamNG
- Fichier BeamMP
- Fichier BeamMP_Server (Pour l'Hôte)
- Compte multijoueur BeamMP
- Logiciel Hamachi avec session administrateur sur Windows

La premiere partie sera consacrée à l'installation du serveur, sinon, en tant qu'utilisateur du serveur, prendre en compte chapitre 1 ;2 ;7

Etape1 - Installation du serveur :

Créer un réseaux privé avec le logiciel Hamachi.

Créer un compte Hamachi et crée un réseau en definissant le nom et le mot de passe puis rejoindre le réseaux.



1	Adress IP v4 / Adress IPv6
2	Nom de l'Hôte
3	Nom du reseau privé
4	Nombre d'utilisateur
5	Connexion/Déconnexion du réseaux Privé
6	Barre de configuration

Étape 2 - Création de compte BeamMP Player

- Télécharger le fichier BeamMP sur le site BeamMP Multiplayer et lancer le une première fois
- Se connecter à son compte multijoueur via le logiciel BeamMP (Compte préalablement créée sur le site Beamp Multiplayer.

Etape 3 – Création de clef Serveur

- Se connecter au Keymaster avec son compte Discord (Clef crée via le site BeamMP Multiplayer / Mon Compte/ Mes clefs)
- Ne jamais partager cette clé (elle agit comme un mot de passe)

Etape 4 – Configuration du serveur

- Crée un dossier pour le serveur (Idéalement en racine des fichiers du jeux)
- Télécharger l'exécutable BeamMP-Server.exe depuis le site officiel
- Placer BeamMP-Server.exe dans le dossier du serveur crée.
- Lancer BeamMP-Server.exe une première fois pour générer les fichiers nécessaires
- Dans les fichier généré, Le fichier ServerConfig.toml est généré.
- Ouvrir ServerConfig.toml avec un éditeur de texte pour éditer les informations du serveur :
    - Coller la clé d'authentification (AuthKey) dans le champ prévu (Clef crée via le site BeamMP Multiplayer / Mon Compte/ Mes clefs)
    - Modifier le « Name » = 'Nom de votre serveur', par votre nom
    - Definir le Port = 30814 (ou autre, selon configuration)
    - Definir Private = false (si vous voulez que le serveur apparaisse dans la liste publique)

Etape 5 – Box Internet (Inutile si Hamachi fonctionnel)

- Ouvrir le port TCP/UDP (par défaut 30814) dans le pare-feu Windows
- Rediriger le port dans la box/routeur (Sauf si serveur exclusivement local)

Etape 6 - Validation du serveur

Relancer le serveur avec BeamMP-Server.exe

Vérifier les messages d’erreur ([ERROR] ou [WARN]) dans la console qui s’ouvrira

Etape 7 - Connexion au serveur

- Pour l'hôte : utiliser l'onglet 'Connexion directe' avec l'adresse 127.0.0.1
- Pour les autres utilisateurs :
    - Si serveur local : utiliser l'adresse Hamachi de l'hôte
    - Si serveur public : rechercher le nom du serveur dans la liste des serveur disponible dans la section multiplayer de BeamNG.
    - Si échec de connexion : vérifier les ports, le pare-feu, et l'adresse IP de l'Hote.

Exemple de configuration :
Pour le bloc note configuration Serveur (ServerConfig.toml)

- *Adresse IP : 25.15.59.118 (defini par votre serveur DHCP, Recouper cette valeurs via IPconfig du BASH Windows)*
- *Port : 30814*

Pour Hamachi

ID : Serveur_de_Test

MDP : (12 Caractères Aléatoire/ Minuscule/Majuscule/Caractère Spécial)